

Esercizio 1. Stimare l'errore che si commette approssimando $\sqrt{3}$ con $p(3)$, dove $p(x)$ è il polinomio d'interpolazione di $\sqrt{x}$ sui nodi 2.25, 2.4025, 2.56, 2.7225, 2.89, 3.0625, 3.24, 3.4225, 3.61, 3.8025. Si faccia la stima senza calcolare né $\sqrt{3}$ né $p(3)$.

Esercizio 2. Sia $f(x) = (x - 1) \log_2(x + 1)$ e siano $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = 3$.

- (a) Supponiamo di voler approssimare la funzione $f(x)$ sull'intervallo $[0, 3]$ mediante una funzione $g(x)$ ottenuta “incollando” insieme due polinomi $p_1(x)$ e $p_2(x)$, dove $p_1(x)$ è il polinomio d'interpolazione di $f(x)$ sui nodi x_0 , x_1 , x_2 mentre $p_2(x)$ è il polinomio d'interpolazione di $f(x)$ sui nodi x_2 , x_3 . Il risultato di questa “incollatura” è

$$g(x) = \begin{cases} p_1(x), & x \in [0, 2], \\ p_2(x), & x \in [2, 3]. \end{cases}$$

Determinare $g(x)$ scrivendo in forma canonica $p_1(x)$ e $p_2(x)$.

- (b) Stimare l'errore $|f(x) - g(x)|$ per $x \in [0, 3]$ determinando una costante C tale che $|f(x) - g(x)| \leq C$ per ogni $x \in [0, 3]$.

Suggerimento. $\log_2(x + 1) = \frac{\log(x + 1)}{\log 2}$, dove “log” (senza base) indica il logaritmo in base e.

Esercizio 3. Si consideri la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 4 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3}i & \frac{1}{3} & -4 \end{bmatrix}.$$

- (a) Localizzare nel modo più preciso possibile gli autovalori di A . Possiamo dire che A possiede almeno un autovalore reale? Motivare la risposta.
- (b) Sulla base della localizzazione del punto (a), fornire la stima più precisa possibile del raggio spettrale $\rho(A)$.
- (c) Sulla base della localizzazione del punto (a), dimostrare che la matrice $\alpha iI + A$ è invertibile per ogni numero reale $\alpha \geq \frac{5}{6}$.

Esercizio 4. Sia $\alpha \in \mathbb{R}$ e si consideri la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -i \\ 1 & 1 & -2 \\ i & \alpha & 1 \end{bmatrix}.$$

Siccome $\det(A) = 4\alpha + 1 - \alpha i \neq 0$ per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$, la matrice A è sempre invertibile, qualunque sia il valore di $\alpha \in \mathbb{R}$.

- (a) Stabilire per quali valori di α la matrice A è definita positiva.
- (b) Stabilire per quali valori di α il metodo di Gauss-Seidel risulta convergente quando applicato a un sistema lineare di matrice A .